

```
import pandas as pd
from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')
df = pd.read_csv(
    '/content/drive/MyDrive/소프트웨어와생활/한국전력공사_전기차충전소위경도_시도.csv',
    encoding='cp949'
)

print('='*60)
print("행/열 개수:", df.shape) #이 녀석의 생김새를 알려줘
print("열 이름:", list(df.columns)) #열제목만 리스트로 만들어
print('='*60)
print(df.head())
print('='*60)
print(df.dtypes)
```

Mounted at /content/drive

```
=====
행/열 개수: (4673, 5)
열 이름: ['충전소 아이디', '충전소명', '시도', '위도', '경도']
=====
```

	충전소 아이디	충전소명	시도	위도	경도
0	8119	서울직할(공용)	서울특별시 중구 남대문로 92	37.565199	126.983339
1	8118	서울전력관리처(공용)	서울특별시 중구 남산동3가 11-10	37.560733	126.987796
2	5631	버티공영주차장	서울특별시 중구 신당동 432-1693	37.549063	127.006247
3	5167	SK렌터카 본사	서울특별시 종로구 관철동 7-3	37.569474	126.987209
4	5063	서울대학교병원 암병동 주차장	서울특별시 종로구 연건동 28-21	37.578789	126.997606

```
=====
충전소 아이디      int64
충전소명           object
시도               object
위도              float64
경도              float64
dtype: object
```

```
print("\n[지역별 충전소 수]")
print(df["시도"].value_counts())

print("\n[현재 데이터에 들어 있는 지역명]")
print(df["시도"].unique())

print("\n[지역명의 종류는 몇 개인가?]")
print(df["시도"].nunique())
```

```
[지역별 충전소 수]
시도
전북특별자치도 익산시 팔봉동 850      4
서울 성동구 하왕십리동 1070      4
광주광역시 광산구 우산동 1611-1      4
서울특별시 마포구 아현동 마포대로 195      4
광주광역시 광산구 산정동 974-1      4
..
경기도 하남시 선동 423      1
경기도 하남시 학암동 662      1
경기도 하남시 풍산동 480      1
경기도 하남시 망월동 949      1
경기도 하남시 풍산동 477      1
Name: count, Length: 4434, dtype: int64

[현재 데이터에 들어 있는 지역명]
['서울특별시 중구 남대문로 92' '서울특별시 중구 남산동3가 11-10' '서울특별시 중구 신당동 432-1693' ...
 '제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 703-1' '제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1530-2'
 '제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 1108']

[지역명의 종류는 몇 개인가?]
4434
```

결측치 즉 비어 있는 행이 있는 지를 먼저 확인

```
print(df["시도"].isna().sum()) #결측치의 개수를 확인해보자
```

0

```
print(df[df["시도"].isna()].index) #비어있는 행이 있는지, 결측치를 확인해보자
```

Index([], dtype='int64')

```
#df = df.drop(10) #만약 인덱스가 10번인 걸 확인하면 이렇게 삭제하면 됨
#print(df.loc[10])
```

```
'''
# 시도 열에 결측치가 있는 행 확인
print(df[df["시도"].isna()])

# 시도 열의 결측치가 있는 행 삭제
df = df.dropna(subset=["시도"])

# 확인
print(df[df["시도"].isna().sum()])
'''

#이렇게 하면 한번에 시도열의 결측치 행을 제거하고, 제거한 후 0의 결과를 확인할 수 있다.
```

```
'''# 시도 열에 결측치가 있는 행 확인'''print(df[df["시도"].isna()])'''# 시도 열의 결측치가 있는 행 삭제'''df = df.dropna(subset=["시도"])
```

중복된 행이 있는 지를 2번째로 확인

```
print(df.duplicated().any()) #False이면 중복된 행이 없다, True는 중복된 행이 있다.
```

```
False
```

```
'''
print(df.duplicated().sum()) #중복된 행의 갯수를 파악
print(df[df.duplicated()]) #중복된 행을 출력
print(df[df.duplicated()].index) #중복된 행의 인덱스를 파악
df = df.drop_duplicates() #10, 25, 37의 경우 10번 행을 남기고 나머지 행은 제거
df.drop_duplicates(keep="first") #기본적으로 첫번째를 남기기는 하지만
'''
```

```
'''print(df.duplicated().sum()) #중복된 행의 갯수를 파악'''print(df[df.duplicated()]) #중복된 행을 출력'''print(df[df.duplicated()].index) #중복된 행의 인덱스를 파악'''df = df.drop_duplicates() #10, 25, 37의 경우 10번 행을 남기고 나머지 행은 제거'''df.drop_duplicates(keep="first")
```

```
print(df["시도"].head())
print("서로 다른 값 개수:", df["시도"].nunique())
print("주소 첫 단어(=시도명) 종류별 개수:")
print(df["시도"].str.split().str[0].value_counts())
```

```
0      서울특별시 중구 남대문로 92
1      서울특별시 중구 남산동3가 11-10
2      서울특별시 중구 신당동 432-1693
3      서울특별시 종로구 관철동 7-3
4      서울특별시 종로구 연건동 28-21
Name: 시도, dtype: object
서로 다른 값 개수: 4434
주소 첫 단어(=시도명) 종류별 개수:
시도
경기도      846
서울특별시  572
경상남도    435
경상북도    389
전라남도    273
강원특별자치도 266
대구광역시  218
제주특별자치도 218
충청남도    217
전북특별자치도 212
충청북도    210
부산광역시  191
인천광역시  187
대전광역시  131
광주광역시  123
세종특별자치시 73
울산광역시   60
서울        10
경북         9
경기         5
경남         5
전남         5
충북         4
부산         3
인천         3
충남         3
대전         2
광주         1
대구         1
울산         1
Name: count, dtype: int64
```

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

```
Collecting koreanize-matplotlib
  Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl.metadata (992 bytes)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.25.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)
Downloading koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl (7.9 MB)
7.9/7.9 MB 49.7 MB/s eta 0:00:00
```

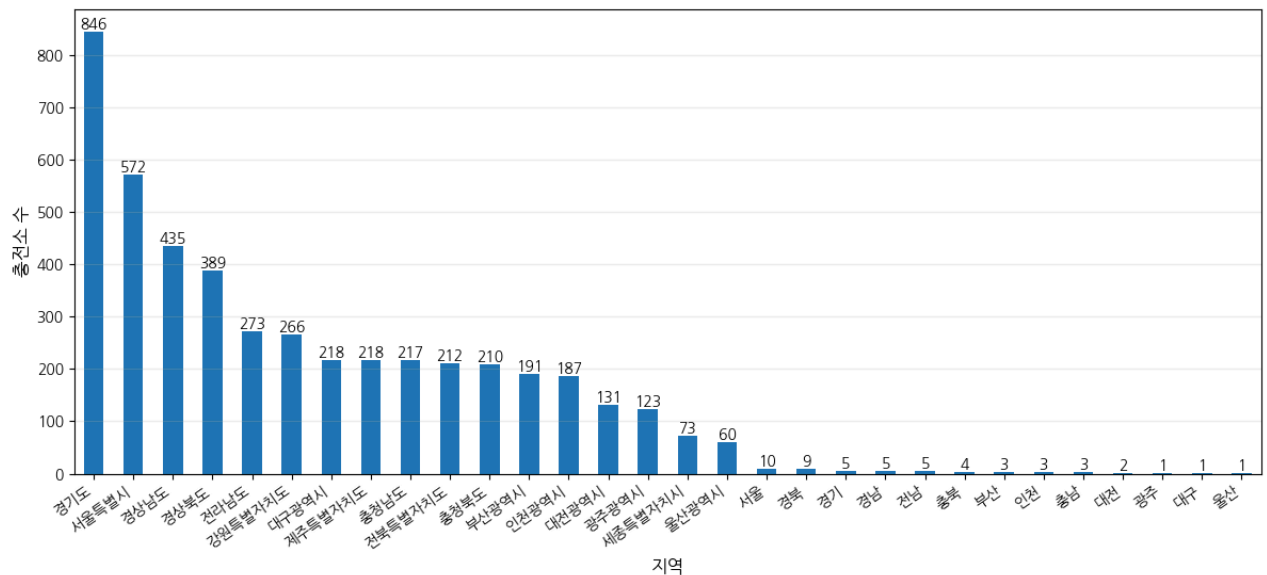
```
Installing collected packages: koreanize-matplotlib
Successfully installed koreanize-matplotlib-0.1.1
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib
```

```
지역별_개수 = df["시도"].str.split().str[0].value_counts()
plt.figure(figsize=(12, 6))
ax = 지역별_개수.plot(kind="bar")

plt.title("지역별 전기차 충전소 수", fontsize=18, pad=15)
plt.xlabel("지역", fontsize=12)
plt.ylabel("충전소 수", fontsize=12)
# 지역명을 약간 기울여 표시
plt.xticks(rotation=35, ha="right")
# 가로 격자
plt.grid(axis="y", alpha=0.25)
# 막대 위에 숫자 표시
for i, value in enumerate(지역별_개수): #지역별_개수를 하나씩 거내면서 x위치, y위치에 해당하는 글자를 표시-첫번째 (0,846)의 좌표에 846을
    plt.text(i, value, str(value),
             ha="center", va="bottom", fontsize=10)
# ha-horizontal alignment (가로 방향 가운데 정렬), va-vertical alignment (세로 방향에서 글자의 아래쪽 기준으로 배치)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

지역별 전기차 충전소 수



전처리----중요

```
# 열 이름 정리 + 주소에서 시도명 뽑기
df = df.rename(columns={"시도": "주소"})
df["시도명"] = df["주소"].str.split().str[0]

# 시도명 표기 통일
시도_표준화 = {
```

```
"서울": "서울특별시", "부산": "부산광역시", "대구": "대구광역시",
"인천": "인천광역시", "대전": "대전광역시",
"울산": "울산광역시", "세종": "세종특별자치시",
"경기": "경기도",
"강원": "강원특별자치도", "강원도": "강원특별자치도",
"충북": "충청북도", "충남": "충청남도",
"전북": "전북특별자치도", "전라북도": "전북특별자치도",
"전남": "전남광주특별시", "광주": "전남광주특별시", "광주광역시": "전남광주특별시", "전라남도": "전남광주특별시",
"경북": "경상북도", "경남": "경상남도",
"제주": "제주특별자치도", "제주도": "제주특별자치도",
}
df["시도명"] = df["시도명"].replace(시도_표준화)

# 열 순서 정리
df = df[["충전소 아이디", "충전소명", "시도명", "주소", "위도", "경도"]]
df
```

	충전소	아이디	충전소명	시도명		주소	위도	경도
0		8119	서울직할(공용)	서울특별시		서울특별시 중구 남대문로 92	37.565199	126.983339
1		8118	서울전력관리처(공용)	서울특별시		서울특별시 중구 남산동3가 11-10	37.560733	126.987796
2		5631	버티공영주차장	서울특별시		서울특별시 중구 신당동 432-1693	37.549063	127.006247
3		5167	SK렌터카 본사	서울특별시		서울특별시 종로구 관철동 7-3	37.569474	126.987209
4		5063	서울대학교병원 암병동 주차장	서울특별시		서울특별시 종로구 연건동 28-21	37.578789	126.997606
...		...	...	...		...	...	...
4668		385	정방폭포	제주특별자치도		제주특별자치도 서귀포시 동홍동278	33.245004	126.573164
4669		384	수산1리 복지회관	제주특별자치도	제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 703-1		33.446088	126.883146
4670		383	서귀포의료원	제주특별자치도	제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1530-2		33.256230	126.564014
4671		382	난산리 다목적회관	제주특별자치도	제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 1108		33.401291	126.870952
4672		133	서귀포지사	제주특별자치도	제주특별자치도 서귀포시 신중로 56		33.254374	126.510819

4673 rows × 6 columns

다음 단계: [df 변수로 코드 생성](#) [New interactive sheet](#)

```
'''
서울시 강남구 테헤란로 100
시도.split()
["서울시", "강남구", "테헤란로", "100"]
시도.split()[0]
'''
```

```
'''서울시 강남구 테헤란로 100'''시도.split()'''서울시", "강남구", "테헤란로", "100"'''시도.split()[0]'''
```

그래프를 그려보자,, 지역별 충전소는 몇개가 있을까?

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

```
Requirement already satisfied: koreanize-matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (0.1.1)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.22.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib
```

```
지역별_개수 = df["시도명"].value_counts()
print('지역별_개수:', len(지역별_개수))
print('지역별_개수:', 지역별_개수)
print('='*60)
plt.figure(figsize=(12, 6))

ax = 지역별_개수.plot(kind="bar")
```

```
plt.title("지역별 전기차 충전소 수", fontsize=18, pad=15)
plt.xlabel("지역", fontsize=12)
plt.ylabel("충전소 수", fontsize=12)

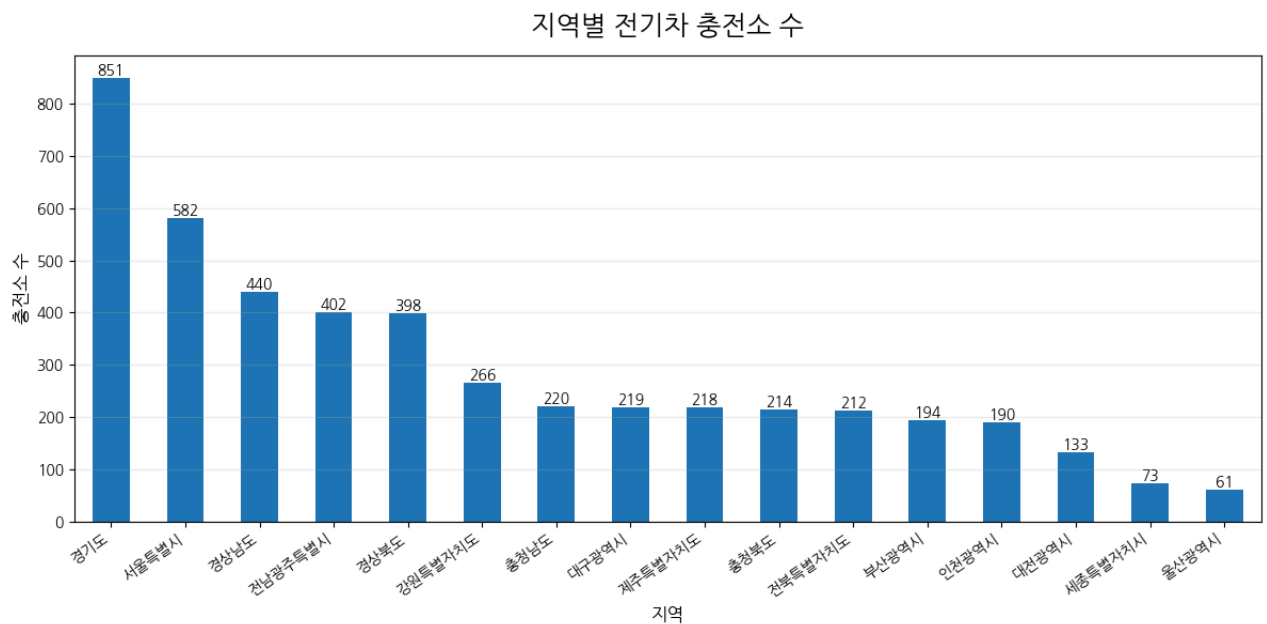
# 지역명을 약간 기울여 표시
plt.xticks(rotation=35, ha="right")

# 가로 격자
plt.grid(axis="y", alpha=0.25)

# 막대 위에 숫자 표시
for i, value in enumerate(지역별_개수):
    plt.text(i, value, str(value),
             ha="center", va="bottom", fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
지역별_개수: 16
지역별_개수: 시도명
경기도      851
서울특별시  582
경상남도    440
전남광주특별시  402
경상북도    398
강원특별자치도  266
충청남도    220
대구광역시  219
제주특별자치도  218
충청북도    214
전북특별자치도  212
부산광역시  194
인천광역시  190
대전광역시  133
세종특별자치시  73
울산광역시  61
Name: count, dtype: int64
```



```
# 전처리한 데이터프레임을 CSV 파일로 저장
df.to_csv("지역충전소_전처리완료.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

# 내 컴퓨터로 다운로드
from google.colab import files
files.download("지역충전소_전처리완료.csv")
```

위도와 경도로 시각화

```
!pip install koreanize-matplotlib
```

Requirement already satisfied: koreanize-matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (0.1.1)
 Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from koreanize-matplotlib) (3.10.0)
 Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.3.0)
 Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (0.12.1)
 Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (4.53.0)
 Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.5.0)
 Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.1.3)
 Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (26.3)
 Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (11.3.0)
 Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (3.3.1)
 Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from matplotlib->koreanize-matplotlib) (2.9.0)
 Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil->matplotlib->koreanize-matplotlib) (1.17.0)

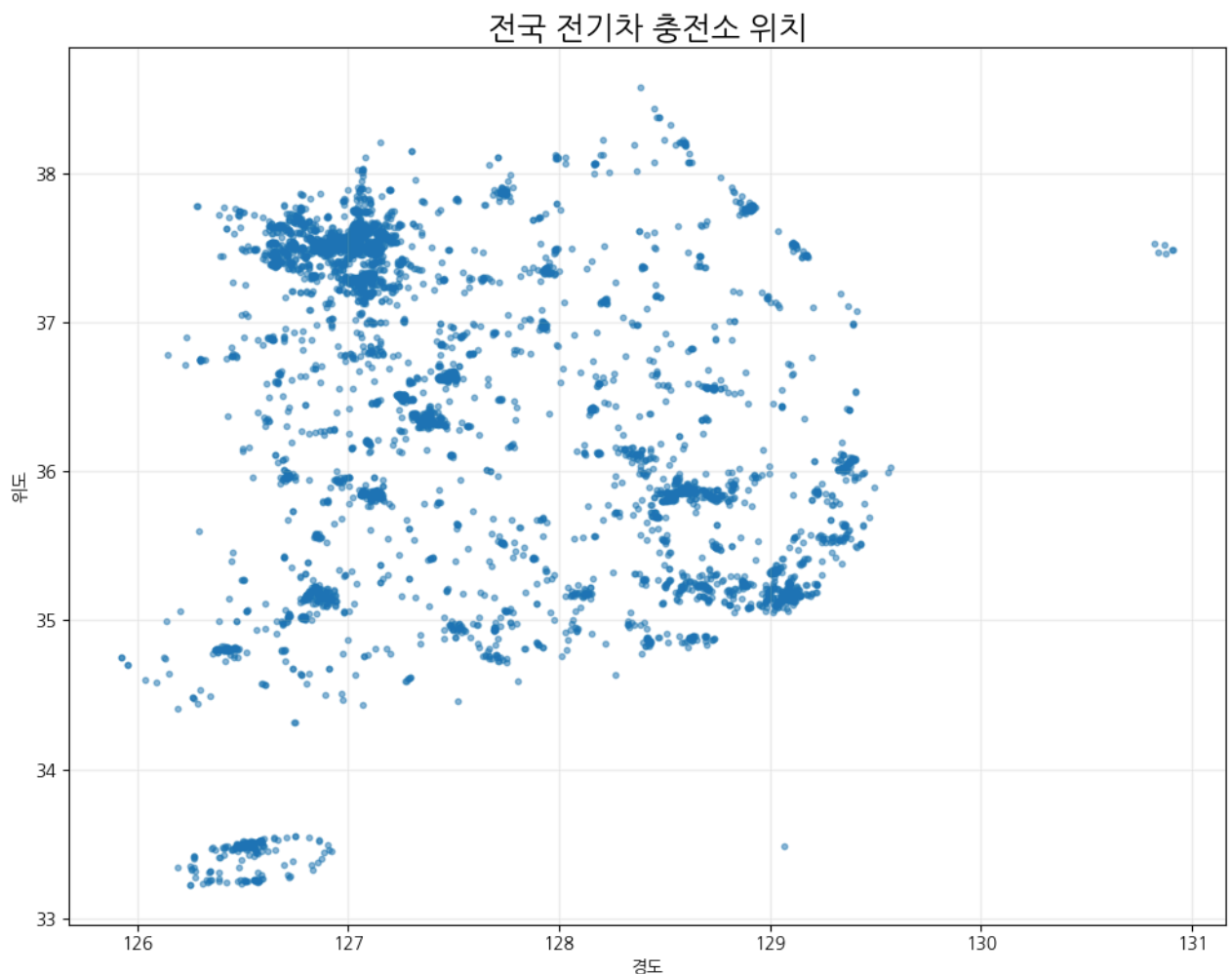
```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

plt.figure(figsize=(10, 8))

plt.scatter(
    df["경도"],
    df["위도"],
    s=10,
    alpha=0.5
)

plt.title("전국 전기차 충전소 위치", fontsize=18)
plt.xlabel("경도")
plt.ylabel("위도")

plt.grid(alpha=0.2)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

plt.figure(figsize=(12, 9))
```

```

# 지역별로 색을 다르게 표시
for 지역, 데이터 in df.groupby("시도명"):

    plt.scatter(
        데이터["경도"],
        데이터["위도"],
        s=12,
        alpha=0.6,
        label=지역
    )

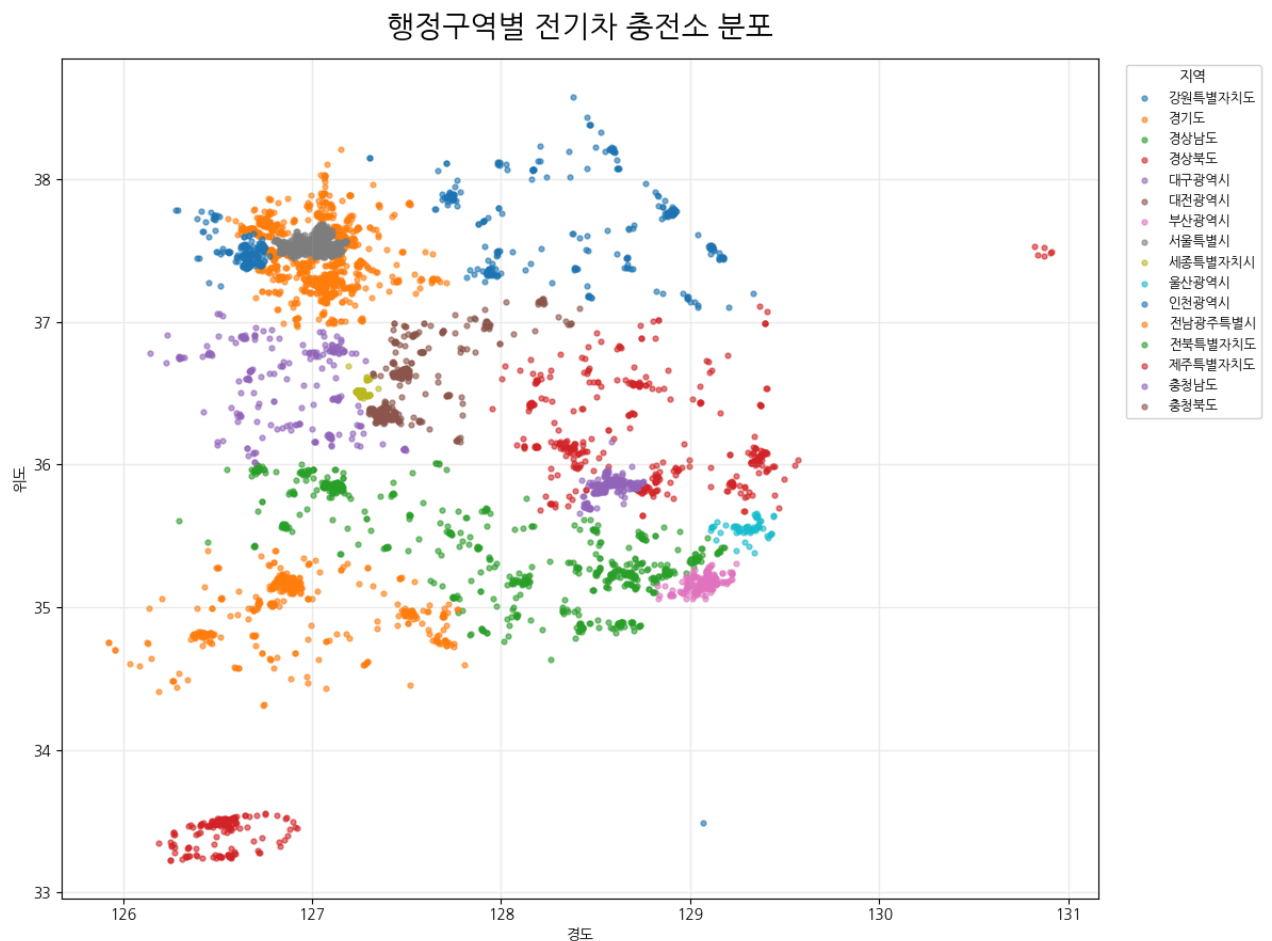
plt.title("행정구역별 전기차 충전소 분포", fontsize=20, pad=15)
plt.xlabel("경도")
plt.ylabel("위도")

plt.grid(alpha=0.2)

# 지역 이름 표시
plt.legend(
    title="지역",
    bbox_to_anchor=(1.02, 1),
    loc="upper left",
    fontsize=9
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

import plotly.express as px

위치데이터 = df.dropna(subset=["위도", "경도"])

fig = px.scatter(

```

```

위치데이터,
x="경도",
y="위도",
color="시도명",
hover_name="시도명",
hover_data=["위도", "경도"],
title="행정구역별 전기차 충전소 위치"
)

fig.update_traces(
    marker=dict(
        size=7,
        opacity=0.6
    )
)

fig.update_layout(
    width=900,
    height=900,
    xaxis_title="경도",
    yaxis_title="위도"
)

# 가로 · 세로 축의 실제 비율을 동일하게 유지
fig.update_yaxes(
    scaleanchor="x",
    scaleratio=1
)

fig.show()

```

행정구역별 전기차 충전소 위치



이상치 여부 확인

```
print(df[df["시도명"] == "강원특별자치도"]) #강원도로 분류된 행 전체가 출력됨
```

	충전소 아이디	충전소명	시도명	주소	위도	W
1623	8026	강원직할(공용)	강원특별자치도	강원특별자치도 춘천시 후평동 95	37.883416	
1624	6756	강원국악예술회관	강원특별자치도	강원특별자치도 춘천시 삼천동 200	37.872183	
1625	5771	강원혈액원	강원특별자치도	강원특별자치도 춘천시 퇴계동 862-3	37.845784	
1626	5628	강원대학교	강원특별자치도	강원특별자치도 춘천시 효자동 192-1	37.872568	
1627	5509	국립춘천숲채원	강원특별자치도	강원특별자치도 춘천시 신북읍 발산리 산 32-1	37.991739	
...	...	...	...	...	...	...
1884	3725	횡성국민체육센터	강원특별자치도	강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 260	37.490760	
1885	3719	먹거리단지	강원특별자치도	강원특별자치도 횡성군 횡성읍 국교리 128-2	37.460533	
1886	1049	원흥2차 아파트	강원특별자치도	강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 395-2	37.495313	
1887	846	대동항도방 아파트	강원특별자치도	강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 518	37.493891	
1888	326	횡성지사 전기차 충전소 1	강원특별자치도	강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 561-7	37.488949	

[266 rows x 6 columns]

```
print(df.loc[df["시도명"] == "강원특별자치도", ["시도명", "위도", "경도"]])
```

	시도명	위도	경도
1623	강원특별자치도	37.883416	127.750565
1624	강원특별자치도	37.872183	127.701329
1625	강원특별자치도	37.845784	127.735965
1626	강원특별자치도	37.872568	127.741690
1627	강원특별자치도	37.991739	127.767741
...	...	...	...
1884	강원특별자치도	37.490760	127.977921
1885	강원특별자치도	37.460533	127.974726
1886	강원특별자치도	37.495313	127.983546
1887	강원특별자치도	37.493891	127.987038
1888	강원특별자치도	37.488949	127.982804

[266 rows x 3 columns]

```
print(df.loc[
    (df["시도명"] == "강원특별자치도") &
    (df["위도"] == 33.48848)
].index)
```

Index([1707], dtype='int64')

```
result = df[
    (df["시도명"] == "강원특별자치도") &
    (df["위도"].between(33.48, 33.50))
]
```

```
print(result)
```

	충전소 아이디	충전소명	시도명	주소	위도	W
1707	5636	삼하동 행정복지센터 전기차 충전소	강원특별자치도	강원특별자치도 동해시 이로동 183-2	33.48848	

경도

1707	129.0676
------	----------

```
#df=df.drop(1707)
df = df[
    ~(
        (df["시도명"] == "강원특별자치도") &
        (df["위도"] == 33.48848)
    )
]
...
```

이상치를 발견했다고 무조건 삭제하는 것이 아니라,
좌표와 실제 위치를 확인한 결과 오류임을 확인했기 때문에 제거한다.

Wn이상치를 발견했다고 무조건 삭제하는 것이 아니라,Wn좌표와 실제 위치를 확인한 결과 오류임을 확인했기 때문에 제거한다.Wn'

```
print(len(df.loc[
    (df["시도명"] == "강원특별자치도") &
```

```
(df["위도"] == 33.48848)
]))
```

```
0
```

```
import plotly.express as px

위치데이터 = df.dropna(subset=["위도", "경도"])

fig = px.scatter(
    위치데이터,
    x="경도",
    y="위도",
    color="시도명",
    hover_name="시도명",
    hover_data=["위도", "경도"],
    title="행정구역별 전기차 충전소 위치"
)

fig.update_traces(
    marker=dict(
        size=7,
        opacity=0.6
    )
)

fig.update_layout(
    width=900,
    height=900,
    xaxis_title="경도",
    yaxis_title="위도"
)

# 가로 · 세로 축의 실제 비율을 동일하게 유지
fig.update_yaxes(
    scaleanchor="x",
    scaleratio=1
)

fig.show()
```

행정구역별 전기차 충전소 위치

